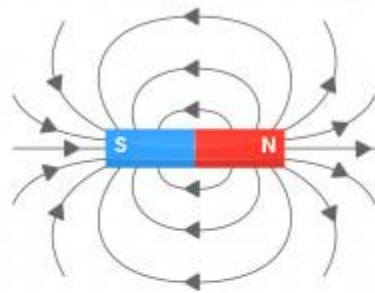
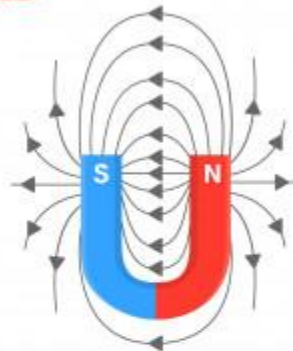


Det magnetiske felt

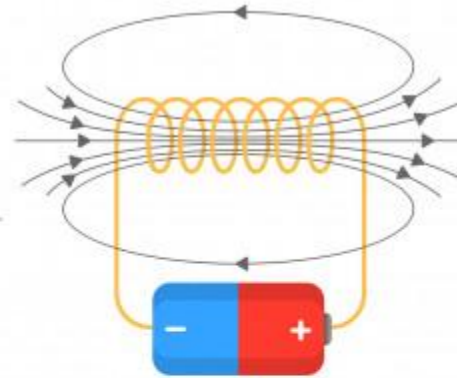
MAGNETIC FIELD



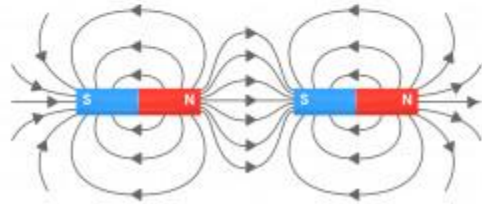
BAR MAGNET



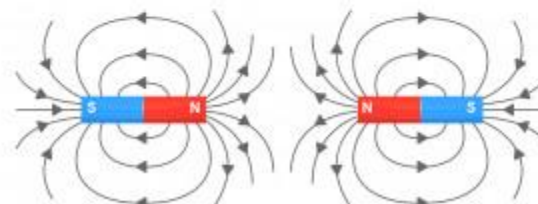
HORSESHOE MAGNET



ELECTROMAGNETIC FIELD



UNLIKE POLES ATTRACT



LIKE POLES ATTRACT

Simon Tran Agerholm forår 2025

Opgaver

5.1 + 5.2 + spørgsmål fra word dokument ”1 Øvelsesspørgsmål til magnetiske felt”

Simon Tran Agerholm forår 2025

Det magnetiske felt

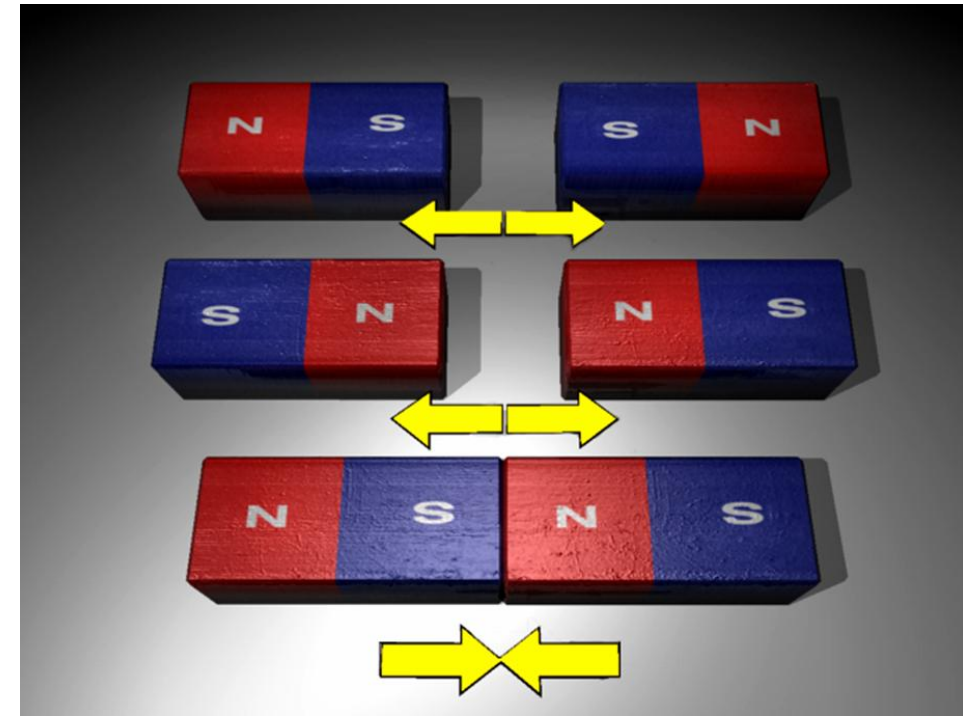
Opgave 5.1+5.2 i opgavesamlingen + opgaven 'Spørgsmål til 4.1 og 4.2'

Magnetisme

Jern, nikkel + andre kan magnetiseres ved påvirkning. De beholder en del af denne magnetisme i større eller mindre grad - Bits, skruetrækkere, diverse magneter.

Magnetisering ses ved frastødning eller tiltrækning af to magneter.

- Kan fungere gennem andre materialer eller vakuum. Ændres med afstanden.



Anvendelse

Jorden er en stor magnet:

Elektriske strømsystemer i jordens indre.
Lokale bidrag kan komme fra magnetiske mineraler i jordskorpen.
Et lille bidrag kommer fra elektriske strømme i den øverste, ioniserede del af atmosfæren, ionosfæren, og fra de yderste regioner i jordens magnetosfære, som afgrænses af solvinden.

Magnetfeltet flytter sig 10-20 km/år de sidste 100 år.

Jordens magnet felt beskytter os mod elektrisk ladede partikler fra rummet.

Bits, skruetrækker

Måleinstrumenter

Generatorer

Motorer

Forlystelser

Ventiler

Knivholdere

Højtalere

Komfurer

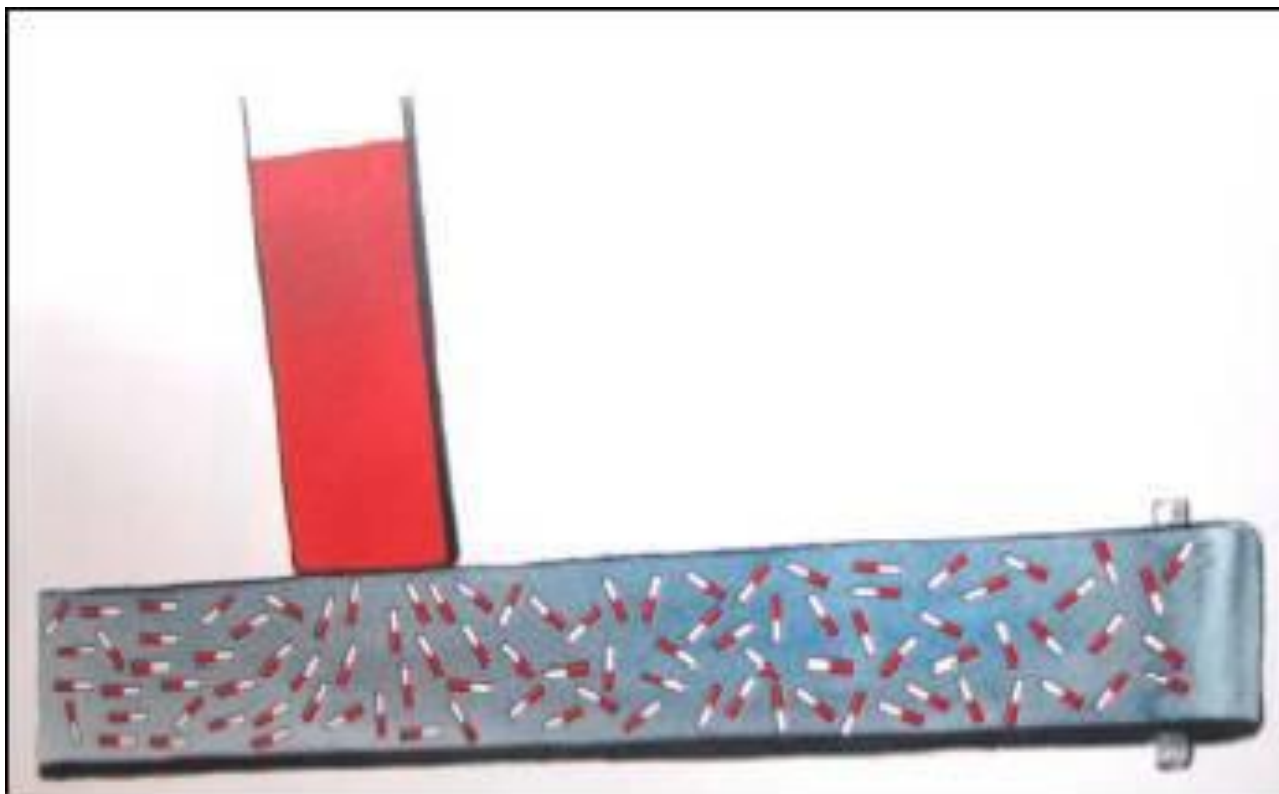
Microbølgeovn

Legetøj, smykker, opslagstavler



De usynlige linjer eller kurver der omgiver et magnetisk materiale kalder vi det magnetiske felt. Uendeligt antal feltlinjer hvor ingen krydser hinanden.

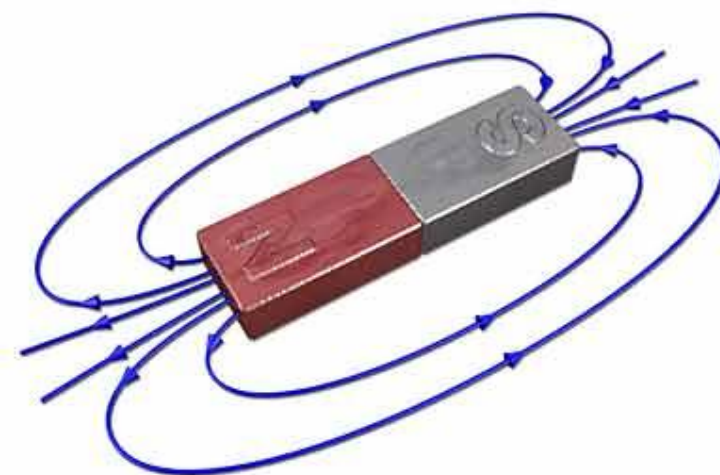
I folkeskolen lærer man/traditionelt
Magnetiske små magneter i jernet der vender samme vej



I blødt jern (smedejern) vender de retur til oprindelse, når påvirkning ophører.

Hårdt stål/hærdet stål (afhængig af indholdet af kulstof) beholder magnetismen. Denne er dog svær at magnetisere.

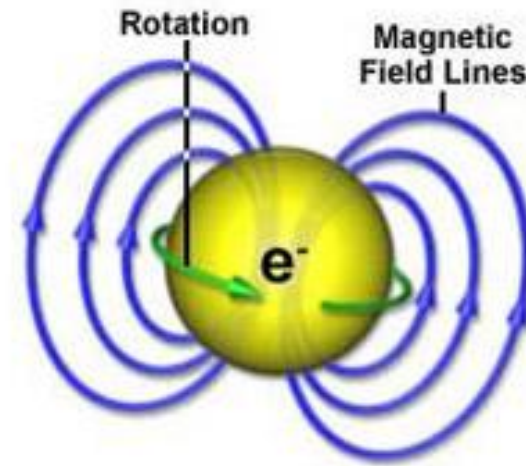
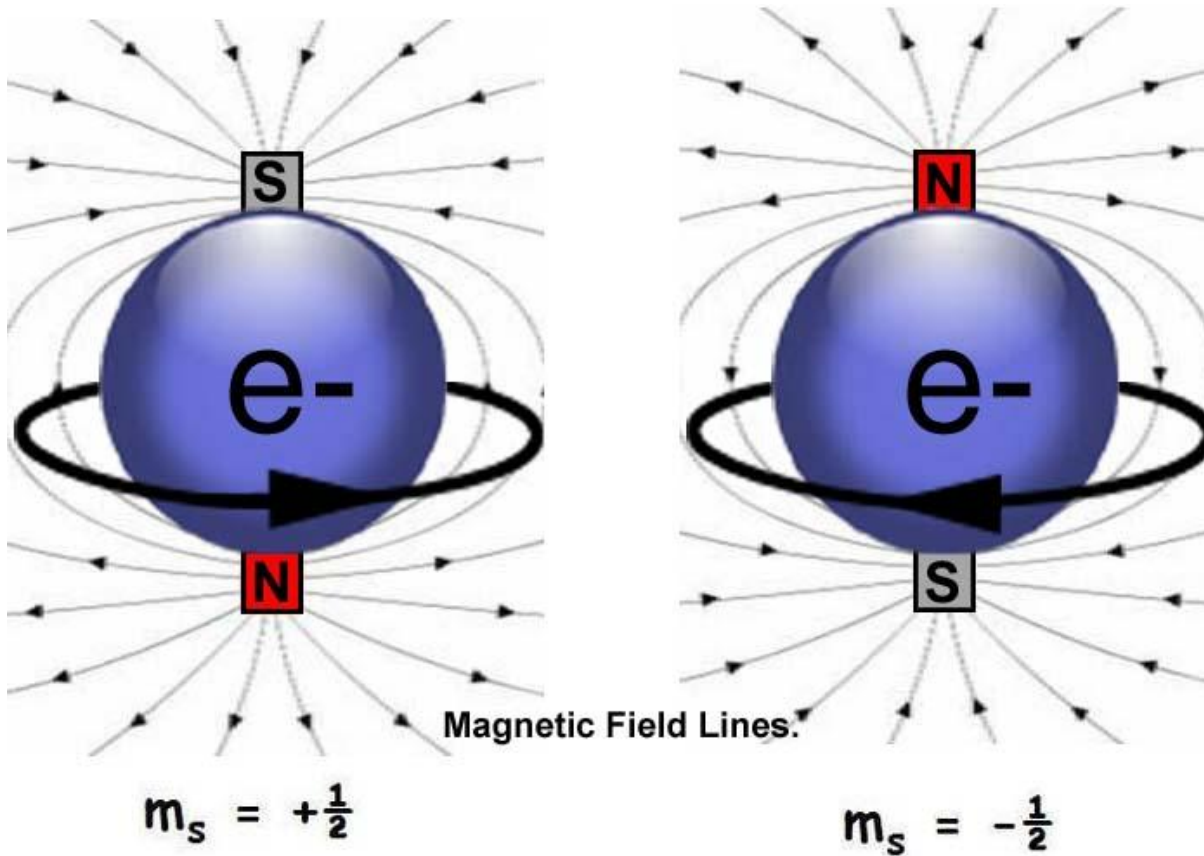
Pga. evnen til at beholde magnetismen kaldes de for **permanenter magneter**.



Hvad så nu?

I dag beskrives magnetismen som en "virkning af elektronernes spin om egen akse og om atomkernen".

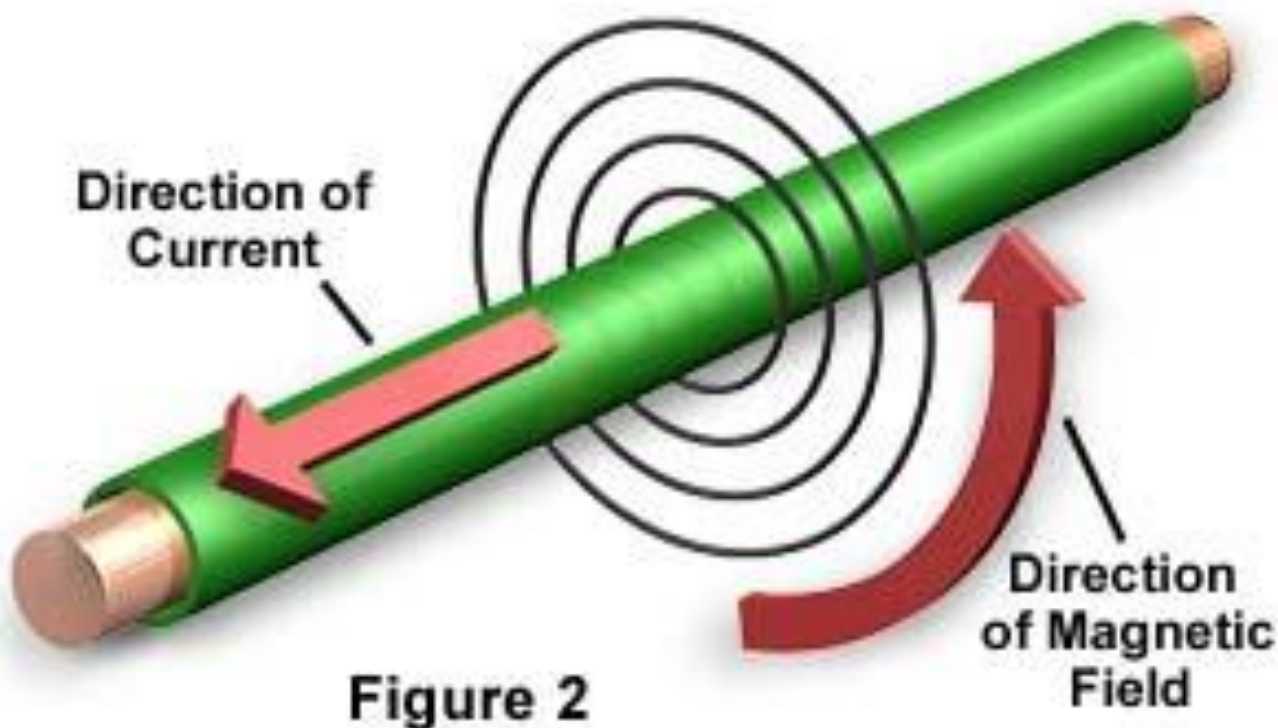
Med andre ord. En elektron der drejer rundt opfører sig som en lille magnet!



Det magnetiske felt om en strømførende leder

Der dannes magnetfelt omkring en leder, hvori der løber en strøm!

Magnetisme er et fysisk fænomen som optræder overalt, hvor elektrisk ladede partikler er i bevægelse. Magnetisme knytter sig dels til bestemte materialer, dels til strømførende ledere.



I 1820 påviste Hans Christian Ørsted, en af elektromagnetismens opdagere, ved et berømt forsøg, at der er et magnetfelt rundt om en strømførende leder, som bliver stærkere jo større den elektriske strømstyrke (I) er, og svagere jo større afstanden (r) til lederen er.

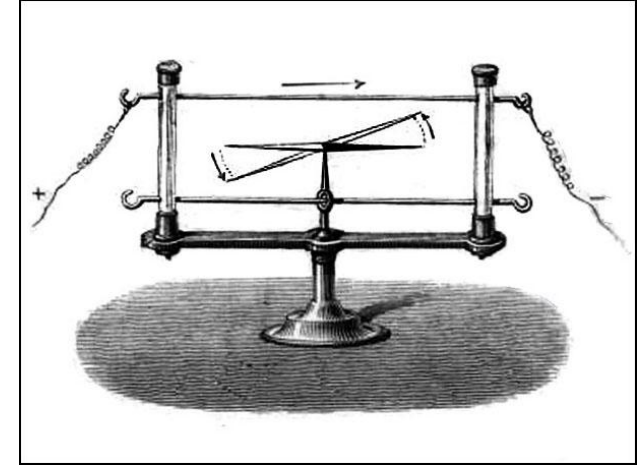
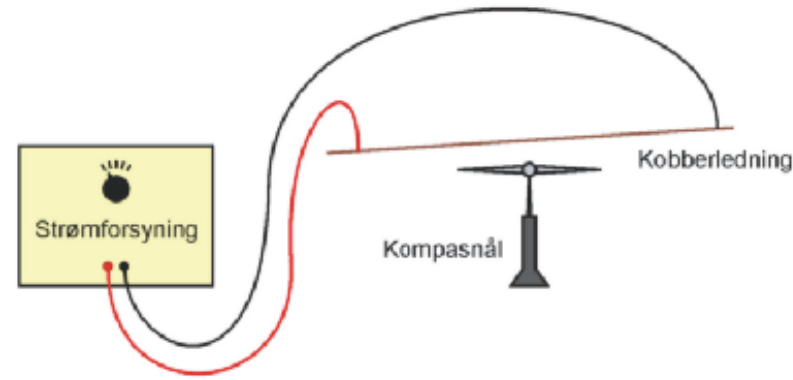
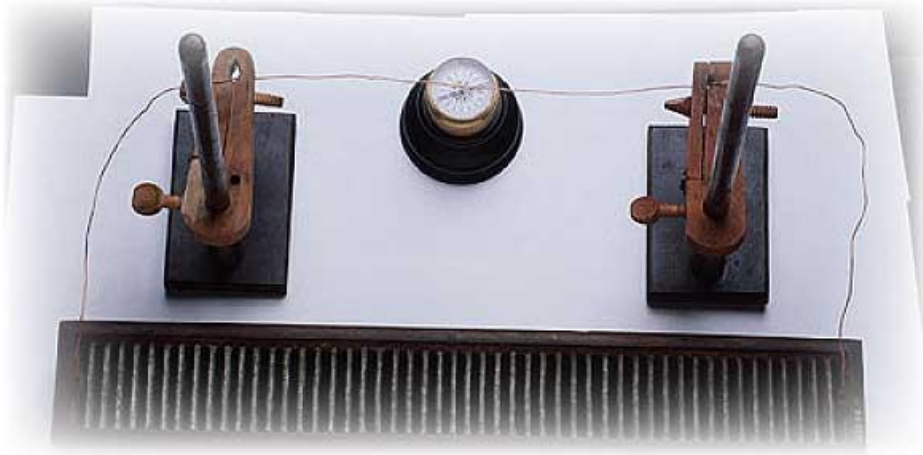
<https://www.youtube.com/watch?v=vk1-T1jA0iQ>



Magnetisk felt om strømførende leder

Bestemmelse af magnetfeltets retning

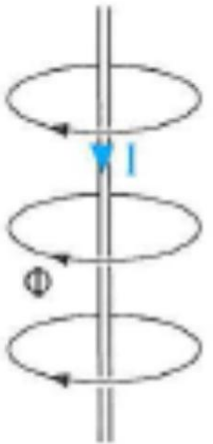
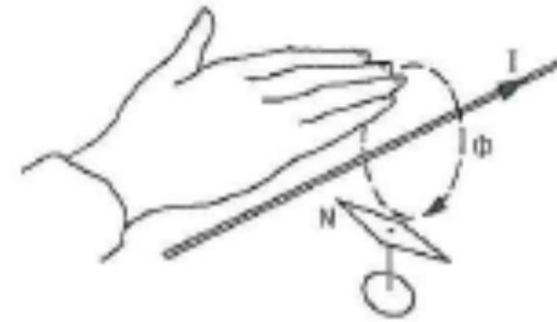
At der er et magnetisk felt kan påvises vha kompasnål (permanent magnet). Den vil stille sig på tværs af strømretningen.



Til bestemmelse af nålens retning, bruges denne regel (side 71, højrehåndsregel)

Højre hånd anbringes langs lederen med fingrene i strømretningen og håndfladen mod kompasnålen, i det lederen befinder sig mellem hånden og kompasnålen. Nåls nordpol vil da drejes til tommelfingersiden.

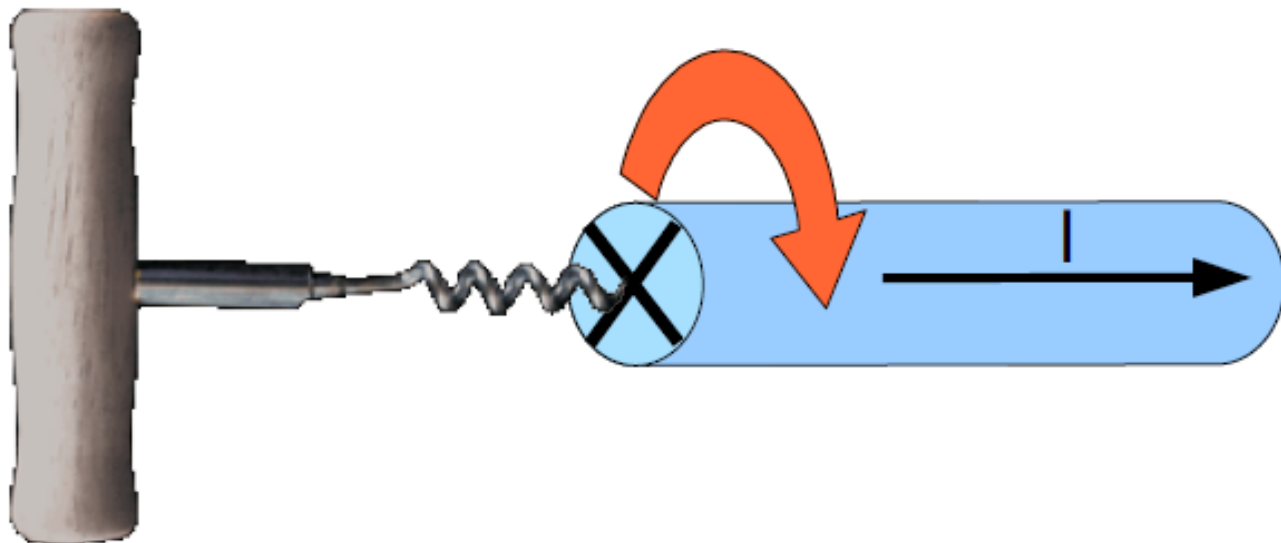
<https://www.youtube.com/watch?v=j8n6ZSHM3IM>



Kompasnålen vil stille sig, så dens felt er i samme retning, som det felt der er fremkaldt af strømmen

Fig. 5.2.1. Feltretning om strømførende leder.

For at bestemme retningen af feltet omkring en leder kan man bruge proptrækkerreglen. Proptrækkeren skrues ind i lederen i strømmens retning.



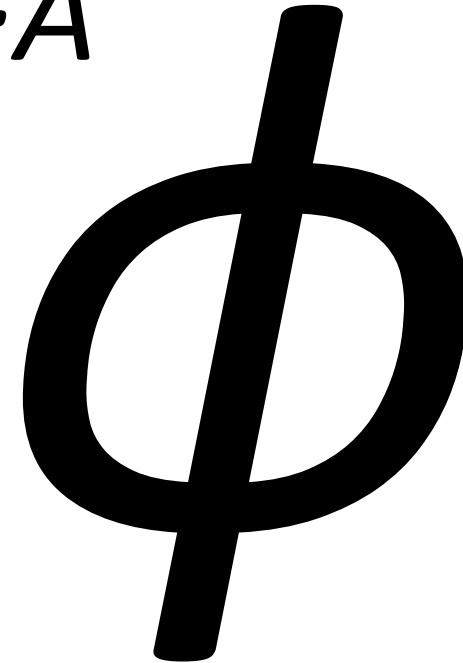
5.2.2 Magnetfeltets styrke

Det magnetiske felt kaldes også *den magnetiske flux* og betegnes med symbolet ϕ (phi/fi).

Det magnetiske felt/den magnetiske flux måles i weber - forkortet Wb.

Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ
alfa	beta	gamma	delta	epsilon	zeta	eta	theta
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ
Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π
iota	kappa	lambda	my	ny	ksi	omikron	pi
ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π
Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
ro	sigma	tau	upsilon	fi	khi	psi	omega
ρ	σ,ς	τ	υ	φ	χ	ψ	ω

$$\phi = B \cdot A$$



Fluxtætheden

Fluxtætheden er antallet af feltlinier pr. arealenhed og angiver styrken/koncentrationen af feltet i et område. Betegnet med symbolet B og måles i Wb/m². Måleenheden har fået navnet tesla, T.

Det totale felt delt med arealet.

$$B = \frac{\Phi}{A} \left[\frac{\text{weber}}{\text{m}^2} = \text{tesla} \right]$$

$$\phi = B \cdot A$$

weber = Fluxtæthed · Arealet

Magnetfelt = feltlinier · Areal

Permeabiliteten

Et materiales evne til at lede det magnetiske felt angives ved tallet μ (my).

Altså permeabiliteten eller den specifikke ledningsevne overfor magnetfeltlinier.

Permeabiliteten i det tomme rum kaldes vacuum-permeabiliteten μ_0 (my nul)

Dette er en naturkonstant og har SI størrelsen...

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} [\text{Vs/Am}]$$

Fluxtæthed om en leder

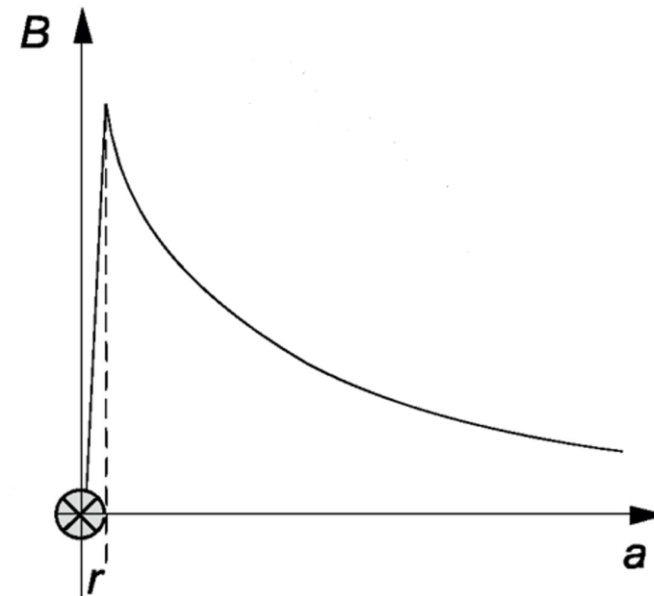
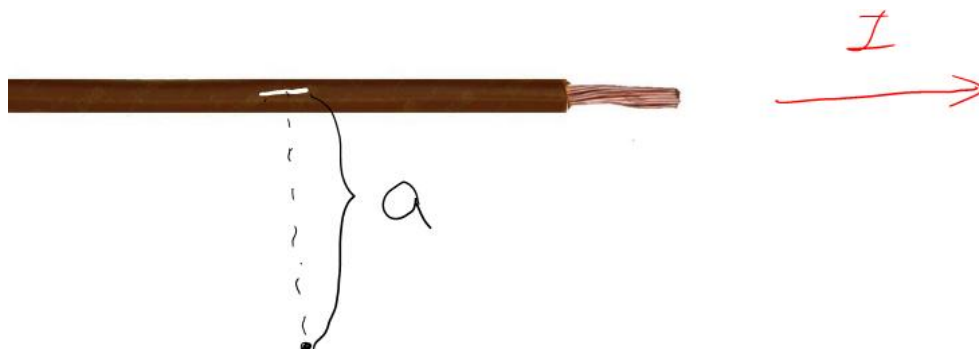
$$B = \frac{I \cdot \mu_0}{2 \cdot \pi \cdot a} \quad B = \frac{I \cdot \mu}{2 \cdot \pi \cdot a} = \frac{I \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}}{2 \cdot \pi \cdot a} = \frac{I}{a} \cdot 2 \cdot 10^{-7} \text{ [T]}$$

B [T] Fluxtætheden

I [A] Strøm gennem leder

μ_0 [$\frac{Vs}{Am} = \frac{N}{A^2}$] Permeabiliteten i vacuum $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}$

a m Afstand fra leders centerlinje til punkt



Permabiliteten er en svær størrelse. Der kommer mere i afsnit 5.3

Her er en anden forklaring - 6 min. (selvstudie)

<https://www.youtube.com/watch?v=rWd3WSsWmJQ>

Fluxtætheden omkring en leder

Fluxtætheden i et punkt i rummet om en uendelig lang strømførende leder, er bestemt af strømmens størrelse I , af materialet, hvori lederen er anbragt, samt afstanden til lederen a .

$$B = \frac{I \cdot \mu_0}{2\pi \cdot a} = \frac{I \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi \cdot a} = \frac{I}{a} \cdot 2 \cdot 10^{-7} \quad [\text{T}],$$

Anbringes der en anden strømførende leder i det magnetfelt der omgiver den første leder, vil lederne påvirke hinanden med en kraft (mere i 5.10). Dette forhold danne grundlag for ampere.

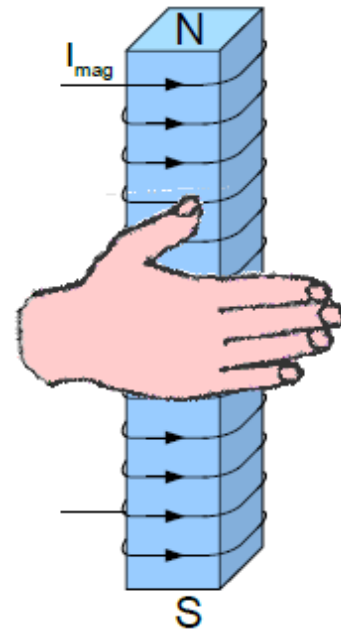
<https://www.youtube.com/watch?v=GW7PvSR9VUo> (Kinamand med to spændingsførende ledere)

Hvis en leder vikles op til en spole vil de enkelte felter danne et stort resulterende magnetfelt, hvis retning kan findes ved spolereglen.

Spolereglen

Finder det resulterende magnetfelts retning for spole

Man griber med højre hånd om spolen, med fingrene i strømmens retning. Feltretningen vil da være i tommelfingerens retning.



<https://www.youtube.com/watch?v=q9AT028eFSg> (lab øvelse af dansker med stor spole og kompasnål med u-båds musik)

<https://www.youtube.com/watch?v=6tG9fY0WX3U> (felt inden i spole)